SUBTES ALJABAR

PETUNJUK:
Pilihlah salah satu yang paling benar dari opsi jawaban A, B, C, D, atau E yang tersedia!

1. Gaji rata-rata pegawai laki-laki suatu perusahaan adalah Rp520.000, sedangkan rata-rata gaji pegawai perempuan adalah Rp580.000. Jika gaji rata-rata seluruh karyawan perusahaan Rp560.000, berapakah perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan pegawai wanita tersebut?
   A. 1 : 2
   B. 3 : 2
   C. 2 : 1
   D. 2 : 3
   E. 3 : 4

2. Memasuki tahun ajaran baru, wali kelas memimpin rapat kelas untuk menentukan pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 4 calon ketua, 5 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara. Berapa cara susunan pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dipilih dengan ketentuan tidak ada siswa yang merangkap jabatan?
   A. 50
   B. 60
   C. 65
   D. 84
   E. 70

3. Rena telah menabung di bank yang memberikan bunga 13% per tahun. Jika jumlah tabungannya adalah Rp6.464.000 yang disimpan dalam waktu dua tahun setengah. Berapakah jumlah uang milik Rena satu tahun yang akan datang?
   A. Rp9.089.300
   B. Rp7.900.600
   C. Rp8.980.600
   D. Rp9.049.600
   E. Rp9.048.600

4. Seorang tengkulak selalu memasok beras, gula, dan tepung pada pedagang kecil secara berkala. Beras akan diantarkan enam hari sekali, gula akan diantarkan empat hari sekali, dan tepung akan diantarkan setiap delapan hari. Jika tengkulak memasok tiga barang tersebut bersamaan pada tanggal 12 Maret maka pada tanggal berapakah tengkulak kembali memasok ketiganya bersamaan?
   A. 5 April
   B. 12 April
   C. 29 April
   D. 28 April
   E. 31 April

5. Masa tandur seorang petani dimulai dari hari ini. Masa panennya adalah seratus hari setelah masa tandur. Jika hari ini adalah hari Sabtu, pada hari apa masa tandur petani tersebut?
   A. Rabu
   B. Selasa
   C. Kamis
   D. Jumat
   E. Senin

6. Berapakah banyak bilangan bulat positif yang memenuhi persyaratan berikut:

   Kurang dari 400, terdiri atas tiga angka, dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan setiap bilangan tidak mengandung angka yang sama?

A. 343
B. 210
C. 120
D. 60
E. 32

7. Harga beli sebuah lemari adalah Rp648.000. Seseorang mendapatkan keuntungan 15% dari penjualan empat lemari tersebut. Berapakah harga jual sembilan lemari yang sama?
   A. Rp8.842.400
   B. Rp6.706.800
   C. Rp7.866.700
   D. Rp4.676.700
   E. Rp3.298.400

8. Kota A dan B dihubungkan dengan 4 jalan raya, kota B dan C dihubungkan dengan 3 jalan raya. Jika Nida akan melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C lalu kembali lagi ke kota A tanpa melewati jalan yang sama, berapa rute yang dapat ditempuh Nida?
   A. 144
   B. 108
   C. 72
   D. 81
   E. 48

9. Nilai x yang memenuhi persamaan $2(x-3)+2x=3(x-1)+5$ adalah ...
   A. 4
   B. 6
   C. 9
   D. 8
   E. 2

10. Jarak kota C dan kota D adalah tiga setengah kali jarak desa A dengan desa B. Jika perjalanan dari kota D menuju kota C dengan kendaraan bermotor membutuhkan bensin sebanyak 0,05 m^3, berapakah bensin yang dibutuhkan untuk perjalanan dari desa A ke desa B?
    A. 15 liter
    B. 25 liter
    C. 14,3 liter
    D. 11 liter
    E. 19 liter

11 Seorang laboran kimia akan membuat sebuah larutan HCl berkonsentrasi tertentu dengan melakukan pengenceran. Ia membuat larutan HCl berkonsentrasi 0,01 molar dengan menambahkan air 10 mililiter ke dalam larutan HCl. Berapakah air yang dibutuhkan untuk membuat larutan HCL encer dengan konsentrasi 1×10^{-4} molar?
    A. 10.000 mililiter
    B. 10 mililiter
    C. 100 mililiter
    D. 10 liter
    E. 1 liter

12. Faktor dari persamaan $6x^2 - x - 2$ yang tepat adalah ...
    A. $x = \frac{1}{2}$ dan $x = 2$
    B. $x = \frac{1}{2}$ dan $x = 1$
    C. $x = -\frac{1}{2}$ dan $x = \frac{3}{2}$
    D. $x = -\frac{1}{2}$ dan $x = \frac{2}{3}$
    E. $x = \frac{5}{2}$ dan $x = \frac{3}{2}$

13. Berapakah jumlah bilangan positif yang memenuhi persyaratan berikut: terdiri atas tiga angka dan dua angka, kurang dari 300, dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan tiap bilangan boleh mengandung angka yang sama?
    A. 32
    B. 72
    C. 102
    D. 144
    E. 216

14. Sebuah proyek pembangunan alun-alun kota dikerjakan oleh 18 pekerja akan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 24 hari. Karena suatu hal, beberapa pekerja dipindahtugaskan untuk mengerjakan proyek lain. Perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan alun-alun sebelum dan

sesudah pengurangan jumlah pekerja adalah 2 : 3. Berapakah jumlah pekerja yang dipindah tugaskan tersebut?

A. 12 pekerja
B. 4 pekerja
C. 9 pekerja
D. 6 pekerja
E. 10 pekerja

15. Andi dan Syasya menempuh perjalanan dengan jarak yang sama. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 105 km/jam dan menghabiskan waktu enam jam untuk sampai di tempat tujuan. Perbandingan kecepatan mengendarai sepeda motor Andi dan Syasya adalah 5 : 4. Jika Andi berangkat pukul 07.00 dan Syasya berangkat setengah jam sebelumnya, pada pukul berapakah Syasya sampai di tempat tujuan?

A. pukul 13.00
B. pukul 14.30
C. pukul 12.30
D. pukul 14.00
E. pukul 12.00

16. Bus Sumber Kencono berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 20 menit sekali, sedangkan bus Mira berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 30 menit sekali. Apabila kedua bus tersebut berangkat bersamaan dari Yogyakarta pada pukul 07.40. Pada pukul berapa kedua bus akan berangkat bersamaan menuju Surabaya?

A. pukul 08.40
B pukul 08.00
C. pukul 08.15
D. pukul 08.45
E. pukul 08.45

17. Dua belas peserta lomba melukis memperebutkan juara I, II, dan III. Banyak posisi juara yang dapat terjadi adalah ...

A. 1.728
B. 1.584
C. 1.452
D. 1.320
E. 1.210

18. Nilai x yang tidak memenuhi pertidak-samaan berikut ini adalah ...

$$\frac{2x-1}{4} \leq 5 - \frac{1}{5}x$$

A. 7,9
B. 1,5
C. 3,9
D. 6,6
E. 7,5

19. Rata-rata nilai ujian matematika siswa di suatu kelas berupa bilangan bulat positif yang tidak lebih besar daripada 10. Rata-rata nilai ujian matematika untuk 40 siswa di kelas tersebut adalah 7. Dua orang mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai yang berbeda dan ternyata merupakan nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah di kelas tersebut. Jika rata-rata 42 siswa tersebut tetap 7 maka jangkauan data nilai ujian 42 siswa di atas yang mungkin ada sebanyak...

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

20. Seorang penjual membeli sebuah meja dan kursi belajar dengan harga Rp735.000. Jika dia mendapatkan keuntungan sebesar 8% dari harga pembelian, berapakah harga jual meja dan kursi belajar tersebut?

A. Rp788.500
B. Rp829.700
C. Rp793.800
D. Rp969.500
E. Rp821.590

21. KPK dan FPB dari 108 x^2y dan 162 xy yang tepat adalah ...

A. 324 x^2y dan 54 xy
B. 314 x^2y dan 54 xy
C. 162 y^2x dan 44 xy
D. 24 x^2y dan 14 xy
E. 234 x^2y dan 54 xy

22. Vine menyimpan uang di bank sebesar Rp4.650.000 dengan bunga 10% per tahun. Berapakah jumlah uang yang dimiliki Vine 15 bulan mendatang?

A. Rp5.113.700
B. Rp4.950.000
C. Rp5.231.250
D. Rp6.110.200
E. Rp4.980.500

23. Umur Nira satu tahun lebih muda daripada Lila. Lima tahun mendatang, umur Lila adalah dua kali umur Nira saat ini. Berapakah umur Lila dan Nira secara berturut-turut?
A. 5 dan 6
B. 6 dan 5
C. 7 dan 6
D. 6 dan 7
E. 8 dan 9

24. Agus menjual sebuah sepatu dengan harga Rp546.500. Jika Agus mendapatkan kerugian 6%, berapakah harga beli sepatu tersebut?
A. Rp578.500
B. Rp449.800
C. Rp569.600
D. Rp581.400
E. Rp655.900

25. Jumlah bilangan yang habis dibagi 2 yang terdiri atas tiga angka yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah ...
A. 180
B. 150
C. 125
D. 90
E. 60

26. Ririn menyimpan uang di bank selama 3 tahun 2 bulan dengan bunga 12% per tahun. Jika bunga yang didapatkan Ririn sebesar Rp1.767.700, berapakah uang yang disimpan Ririn?
A. Rp6.578.800
B. Rp3.670.900
C. Rp8.453.000
D. Rp4.651.800
E. Rp4.661.600

27. Batasan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah ...
$\frac{2x}{(x-7)} \leq 12$
A. $x \leq 8,4$
B. $x > 8,4$
C. $x \geq 8,4$
D. $x < 8,4$
E. $x = 8,4$

28. Febi berbelanja kebutuhan dapur setiap 8 hari sekali, Nuri pergi berbelanja setiap 7 hari sekali, dan Leli berbelanja setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 11 Juli mereka berbelanja bersama-sama, pada minggu ke berapa mereka akan kembali belanja bersamaan?
A. Minggu terakhir bulan Agustus
B. Minggu pertama bulan Agustus
C. Minggu ketiga bulan Agustus
D. Minggu pertama bulan September
E. Minggu kedua bulan September

29. Nuri menjual sebuah tas import dengan harga Rp1.950.000. Dari penjualan tersebut, Nuri mendapatkan keuntungan sebesar 16%, berapakah harga beli Nuri terhadap barang tersebut?
A. Rp1.456.900
B. Rp2.050.600
C. Rp1.895.000
D. Rp1.681.000
E. Rp1.672.600

30. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, Raya akan membagikan beras 360 kilogram beras dan 240 kilogram gula untuk fakir miskin. Beras dan gula tersebut dibagi dalam jumlah yang sama. Berapa jumlah fakir miskin yang menerima beras dan gula?
A. 720 orang
B. 360 orang
C. 220 orang
D. 120 orang
E. 165 orang

31. Jurusan IPA pada suatu Sekolah Menengah Atas terdiri atas dua kelas. Perbandingan jumlah siswa dua kelas tersebut adalah 3 : 5. Jika selisih jumlah keduanya adalah 18, berapakah jumlah keseluruhan siswa jurusan IPA tersebut?
A. 80
B. 50
C. 64
D. 72
E. 32

32. Sebuah tas memiliki harga Rp746.000 dengan diskon 2%. Pemilik toko memberikan diskon 3% lagi bagi pelanggan yang membeli barang sebelum pukul 09.00 pagi. Selisih kedua harga tersebut adalah ...
    A. Rp30.100
    B. Rp22.800
    C. Rp21.900
    D. Rp44.200
    E. Rp21.800

33. Persegi panjang memiliki lebar (x + 4) dan panjang (2x – 2). Jika kelilingnya tidak lebih dari 58, berapakah luas maksimum persegi panjang tersebut?
    A. 210
    B. 100
    C. 81
    D. 208
    E. 72

34. Andi memiliki 54 pulpen berwarna hitam dan 36 pulpen berwarna biru. Pulpen ini akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah yang sama. Berapa kotak yang diperlukan dan berapa jumlah pulpen berwarna hitam dalam setiap kotak?
    A. 3 kotak dan 18 pulpen hitam
    B. 2 kotak dan 10 pulpen hitam
    C. 18 kotak dan 3 pulpen hitam
    D. 12 kotak dan 5 pulpen hitam
    E. 18 kotak dan 2 pulpen hitam

35. Aqiela membeli 3 lusin barang A dengan harga Rp396.000. Harga barang B sama dengan seperempat harga barang A. Jika Firzha ingin membeli 2 kodi barang A dan 1 kodi barang B, berapakah uang yang harus dibayarkan?
    A. Rp456.000
    B. Rp569.000
    C. Rp495.000
    D. Rp447.000
    E. Rp326.000

36. Ruri menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 96 km/jam. Jarak kota A dan kota B di peta adalah 12 cm dengan skala peta 1 : 2.200.000. Jika Ruri berangkat dari kota A pukul 06.45, pada pukul berapakah Ruri sampai di kota B?
    A. pukul 08.45
    B. pukul 09.20
    C. pukul 08.50
    D. pukul 09.30
    E. pukul 09.15

37. Sebuah bilangan sama dengan 5 kali jumlah bilangan prima pertama dalam urutan bilangan asli. Bilangan yang lain adalah hasil kali setengah bilangan tersebut dengan bilangan genap terkecil. Berapa selisih kedua bilangan tersebut?
    A. 2
    B. 3
    C. 0
    D. 1
    E. 4

38. Lalila menempuh sebuah perjalanan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 85 km/jam. Dia berangkat pukul 09.00 dan sampai di tempat tujuan pukul 12.30. Jika skala pada peta 1 : 2.500.000, berapakah jarak pada peta?
    A. 11,8 km
    B. 11,9 cm
    C. 12 km
    D. 12,1 cm
    E. 13 cm

39. Abel meminjam uang di bank sebanyak Rp8.450.000 dengan bunga 5% pertahun. Uang tersebut akan diangsur setiap tiga bulan sekali selama 4 tahun. Berapakah besar satu kali angsuran?
    A. Rp211.250
    B. Rp445.900
    C. Rp633.750
    D. Rp921.334
    E. Rp669.300

40. Bagus membeli dua gros barang A dan setengah lusin barang B untuk dijual kembali. Harga barang A seperenam kali harga barang B. Harga satu lusin barang B adalah Rp216.000. Berapakah jumlah keseluruhan uang yang didapatkan Bagus jika dia mendapatkan kerugian 15% dari penjualan seluruh barang tersebut?

A. Rp972.000
B. Rp1.080.000
C. Rp918.000
D. Rp826.200
E. Rp982.500

41. Lila membeli 3 unit barang A dan 5 unit barang B seharga Rp51.100. Dwi membeli 5 unit barang A dan 2 unit barang B seharga Rp40.200. Jika Shila ingin membeli barang A dan barang B maing-masing 6 unit, berapakah uang yang harus dibayarkan?
A. Rp78.900
B. Rp73.800
C. Rp72.800
D. Rp87.300
E. Rp78.300

42. Tujuh potong kayu dengan warna berbeda akan diletakkan di sekeliling air mancur Taman Kanak-kanak. Banyak cara susunan potongan kayu tersebut adalah ...
A. 5.044
B. 3.405
C. 5.440
D. 3.045
E. 5.040

43. Empat windu yang lalu umur Bapak adalah tiga dasawarsa, berapakah umur bapak tiga tahun yang lalu?
A. 56 tahun
B. 62 tahun
C. 60 tahun
D. 59 tahun
E. 52 tahun

44. Dalam sebuah pertemuan dihadiri oleh 50 peserta. Jika di akhir acara para peserta saling bersalaman, berapakah jumlah salaman yang terjadi?
A. 2.250
B. 2.500
C. 2.246
D. 1.225
E. 1.275

45. Dina akan membagikan 36 pulpen dan 24 buku kepada beberapa siswa SMP. Pulpen dan buku tersebut dibagikan dengan jumlah yang sama banyaknya. Berapakah buku dan pulpen yang diterima setiap anak?
A. 3 buku dan 6 pulpen
B. 2 buku dan 5 pulpen
C. 2 buku dan 3 pulpen
D. 5 buku dan 10 pulpen
E. 8 buku dan 7 pulpen

46. Nilai rata-rata ulangan Kimia dari 20 anak kelas A adalah 88. Setelah penambahan nilai dua anak dari kelas B, rata-ratanya menjadi 86,9. Nilai rata-rata dari dua anak kelas B tersebut adalah ...
A. 89
B. 83,4
C. 79,5
D. 88,4
E. 75,9

47. Sebuah kotak berisi 10 bola pingpong, 7 berwarna kuning dan 3 berwarna hijau. Peluang dua bola terambil yang terdiri atas 1 kuning dan 1 hijau adalah ...
A. $\frac{12}{44}$
B. $\frac{21}{45}$
C. $\frac{24}{45}$
D. $\frac{3}{45}$
E. $\frac{12}{45}$

48. Pak Arga memiliki kebun yang ditanami sejumlah tertentu pohon rambutan dan pohon jambu. Dia akan memanen pohon rambutan 7 bulan sekali dan memanen pohon jambu setiap 6 bulan sekali. Jika pada bulan kelima pak Arga memanen rambutan dan jambu secara bersamaan, kapan pak Arga akan memanen keduanya secara bersamaan lagi?
A. bulan Desember tahun kedua
B. bulan November tahun ketiga
C. bulan Agustus tahun kedua
D. bulan Desember tahun keempat
E. bulan November tahun keempat

49. Ibu Maya membeli 30 biji kue kering dan 12 biji kue basah yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Pembagian tersebut telah disesuaikan dengan jumlah anak ibu maya sehingga mereka mendapatkan jumlah kue yang sama banyaknya. Berapakah jumlah anak ibu maya dan bagaimana pembagian kedua jenis kue tersebut?
    A. 4 anak, 5 kue kering, dan 2 kue basah
    B. 6 anak, 2 kue basah, dan 4 kue kering
    C. 5 anak, 4 kue kering, dan 2 kue basah
    D. 6 anak, 5 kue kering, dan 2 kue basah
    E. 6 anak, 5 kue basah, dan 3 kue kering

50. FPB dan KPK dari $6pq^3$ dan $72p^2q^2$ adalah ...
    A. $24\ p^2q$ dan $4pq$
    B. $6\ p^3q$ dan $72\ p^3q$
    C. $8\ p^3q$ dan $72\ p^3q$
    D. $6\ pq^2$ dan $72\ p^2q^3$
    E. $6\ p^3q$ dan $72\ p^3q$

Pembahasan Aljabar

1. **PEMBAHASAN:**
   Dimisalkan:
   Jumlah pegawai laki-laki = x
   Jumlah pegawai perempuan = y
   Jawab:

$$\bar{x}_{total} = \frac{n_{pria} . \bar{x}_{gajipria} + n_{wanita} . \bar{y}_{gajiwanita}}{n_{pria} + n_{wanita}}$$

$$560.000 = \frac{x.(520.000) + y.(580.000)}{x + y}$$

$520.000x + 580.000y = 560.000\ (x + y)$
$520.000x + 580.000y = 560.000x + 560.000y$
$580.000y - 560.000y = 560.000x - 520.000x$
$20.000y = 40.000x$
$2y = 4x$
$y = 2x$
Jadi, perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1.

JAWABAN: C

2. **PEMBAHASAN:**
   Diketahui:
   Ketua: 4 calon
   Sekertaris: 5 calon
   Bendahara: 3 calon
   Ditanya: Susunan pengurusan jabatan?
   Jawab:
   Soal ini menggunakan cara perkalian
   $x = 4 \times 5 \times 3 = 60$
   Jadi, ada 60 cara susunan pengurus kelas yang dapat dipilih.

JAWABAN: B

3. **PEMBAHASAN:**
   Jangan terkecoh dengan keterangan yang menyatakan bahwa bank memberikan bunga 13% per tahun. Ini merupakan tipe soal perbandingan senilai.
   Diketahui:
   6.464.000 → 2,5 tahun
   x → 3,5 tahun
   Maka:

$$\frac{6.464.000}{x} = \frac{2,5}{3,5}$$

$$x = \frac{6.464.000 \times 3,5}{2,5}$$

$$x = 9.049.600$$

Jadi, jumlah uang milik Rena satu tahun yang akan datang adalah Rp9.049.600.

JAWABAN: D

4. **PEMBAHASAN:**
   Menentukan KPK:
   $4 = 2^2$
   $6 = 2 \times 3$
   $8 = 2^3$
   $KPK = 2^3 \times 3 = 24$
   Jadi, 24 hari setelah tanggal 12 Maret adalah tanggal **5 April**.

JAWABAN: A

5. **PEMBAHASAN:**
   Satu minggu terdapat 7 hari.
   100 hari : 7 hari = 14 minggu sisa 2 hari
   Dua hari setelah hari Sabtu adalah hari

Senin. Jadi, seratus hari setelah hari Sabtu adalah **hari Senin**.

JAWABAN: E

6. **PEMBAHASAN:**

Tipe soal peluang

Bilangan kurang dari 400 terdiri atas tiga angka, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Berikut ini kemungkinan yang terjadi:

- Ratusan: terdapat dua kemungkinan, yaitu angka **2 dan 3**.
- Puluhan: dapat dipilih **6 angka** dari 7 angka, karena angka dalam bilangan tidak boleh sama
- Satuan: dapat dipilih **5 angka** dari 7 angka, karena angka-angka dalam setiap bilangan tidak boleh sama

Maka, kemungkinannya adalah:

$x = 2 \times 6 \times 5$

$x = 60$

Jadi, ada 60 bilangan yang terdiri atas tiga angka yang memenuhi persyaratan tersebut.

JAWABAN: D

7. **PEMBAHASAN:**

Jika seorang penjual mendapatkan keuntungan y% dari harga beli maka harga jualnya adalah y% + 100% dari harga beli.

Harga jual = (100% + y%) × Harga beli

atau

$$\text{Harga jual} = \frac{100 + y}{100} \times \text{harga beli}$$

- Menentukan harga beli empat lemari:
  = 4 × harga beli satu lemari
  = 4 × 648.000
  = 2.592.000
- Menentukan harga jual empat lemari:
  y = persen keuntungan.

$$\text{Harga jual} = \frac{100+y}{100} \times 2.592.000$$

$$\text{Harga jual} = \frac{100+15}{100} \times 2.592.000$$

$$\text{Harga jual} = \frac{115}{100} \times 2.592.000 = 2.980.800$$

- Menentukan harga jual sembilan lemari:

Perbandingan senilai

2.980.800 → 4 lemari

x → 9 lemari

$$\frac{2.980.800}{x} = \frac{4}{9}$$

$$x = \frac{2.980.800 \times 9}{4}$$

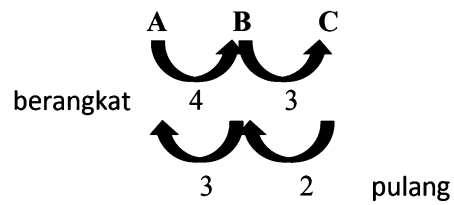
$$x = 6.706.800$$

Jadi, harga jual sembilan lemari yang sama adalah Rp6.706.800.

JAWABAN: B

8. **PEMBAHASAN:**

Ilustrasi:



Jumlah rute yang dapat dilalui:

$x = 4 \times 3 \times 3 \times 2 = 72$

Jadi, jumlah rute yang dapat dilalui adalah 72 rute.

JAWABAN: C

9. **PEMBAHASAN:**

$2(x - 3) + 2x = 3(x - 1) + 5$

$2x - 6 + 2x = 3x - 3 + 5$

$4x - 6 = 3x + 2$

$4x - 3x = 2 + 6$

$x = 8$

JAWABAN: D

10. **PEMBAHASAN:**

Dimisalkan:

Jarak kota C–D = x

Jarak kota A–B = y

x = 3,5y

Bensin 0,05 m^3 = 50 dm^3 = 50 liter

Diketahui:

x → 50 liter

y → a liter

Jawab:

$$\frac{x}{y}=\frac{50}{a}$$

$$\frac{3,5y}{y}=\frac{50}{a}$$

$$a=\frac{50y}{3,5y}=14,3$$

Jadi, bensin yang dibutuhkan untuk perjalanan dari kota A ke kota B adalah 14,3 liter.

JAWABAN: C

11. **PEMBAHASAN:**

Perbandingan berbalik nilai:

Diketahui:

0,01 molar → 10 mililiter

0,0001 molar → x mililiter

Jawab:

$$\frac{0,01}{0,0001}=\frac{x}{10}$$

$$x=\frac{0,01\times10}{0,0001}$$

x = 1.000 milimeter = 1 liter

JAWABAN: E

12. **PEMBAHASAN:**

Faktor persamaan berikut adalah:

$6x^2 - x - 2 = (2x + 1)(3x - 2)$

Maka:

$(2x + 1) = 0$, $x = -\frac{1}{2}$ dan

$(3x - 2) = 0$, $x = \frac{2}{3}$

JAWABAN: D

13. **PEMBAHASAN:**

Tiga angka:

Ratusan	Puluhan	Satuan
2 (angka 1 dan 2)	6 (angka 0, 1, 2, 3, 4, 5)	6 (angka 0, 1, 2, 3, 4, 5)

Jumlah bilangan terdiri atas tiga angka yang memenuhi persyaratan:

= 2 × 6 × 6

= 72

Dua angka:

Puluhan	Satuan
5 kemungkinan (1, 2, 3, 4, 5)	6 (angka 0, 1, 2, 3, 4, 5)

Jumlah bilangan terdiri atas tiga angka yang memenuhi persyaratan:

= 5 × 6

= 30

Jadi, jumlah seluruh bilangan yang memenuhi persyaratan adalah 72 + 30 = 102.

JAWABAN: C

14. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

p = jumlah pekerja yang dipindah

18 pekerja → 24 hari

(18 – p) pekerja → x hari

Perbandingan waktu pembanguan sebelum dan sesudah pengurangan = 2 : 3

Maka, hari yang dibutuhkan sesudah pengurangan:

$$\frac{2}{24}=\frac{3}{x}$$

2x = 24 x 3

$$x=\frac{72}{2}=36$$

Menentukan jumlah pekerja setelah pengurangan:

18 pekerja → 24 hari

(18 – p) pekerja → 36 hari

Maka:

$$\frac{18}{18-p}=\frac{36}{24}$$

$$(18-p)=\frac{18\times 24}{36}$$

$$(18-p)=12$$

$$p=18-12=6$$

Jadi, jumlah pekerja yang dipindahtugaskan adalah 6 pekerja.

JAWABAN: D

15. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Perbandingan kecepatan Andi dan Syasya = 5 : 4

Kecepatan Andi = 105 km/jam

Maka, kecepatan Syasya adalah:

$$\frac{5}{105}=\frac{4}{x}$$

5x = 105 x 4

$$x=\frac{420}{5}=84 \text{ km/jam}$$

Jika:

105 km/jam → 6 jam

84 km/jam → x

Maka, waktu yang ditempuh Syasya adalah:

$$\frac{105}{84}=\frac{q}{6}$$

$$x=\frac{105\times 6}{84}$$

$$x=7{,}5 \text{ jam}$$

Apabila Syasya berangkat pukul 06.30 maka Syaya akan sampai tujuan 7,5 jam setelah pukul 06.30, yaitu **pukul 14.00.**

JAWABAN: D

16. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Bus Sumber Kencono = 20 menit sekali

Bus Mira = 30 menit sekali

Maka, tentukan KPKnya:

$20 = 2^2 \times 5$

$30 = 2 \times 3 \times 5$

$KPK = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

Jadi, kedua bus akan berangkat bersamaan lagi adalah 60 menit setelah pukul 07.40, yaitu pukul 08.40.

JAWABAN: A

17. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

12 peserta lomba memperebutkan juara I, II, dan III.

Maka, susunannya sebagai berikut:

Juara I	Juara II	Juara II
12	11	10

Banyak posisi juara yang bisa terjadi:

$= 12 \times 11 \times 10$

$= 1.320$

Jadi, banyak posisi yang terjadi adalah 1.320.

JAWABAN: D

18. **PEMBAHASAN:**

$$\frac{2x-1}{4}\le 5-\frac{1}{5}x \rightarrow \text{dikalikan 20}$$

$$\frac{20(2x-1)}{4}\le 5(20)-\frac{1(20)}{5}x$$

$$\begin{aligned} 5(2x-1) &\le 100-4x \\ 10x-5 &\le 100-4x \\ 10x+4x &\le 100+5 \\ 14x &\le 105 \\ x &\le 7{,}5 \end{aligned}$$

Jadi, nilai x yang tidak memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah 7,5.

JAWABAN: E

19. **PEMBAHASAN**

Diketahui:

$\overline{x_1}$ = nilai rata-rata awal = 7

n_1 = jumlah siswa = 40

a = nilai siswa yang paling tinggi

b = nilai siswa yang paling rendah

$\overline{\ }$ = nilai rata-rata akhir = 7

n_2 = jumlah siswa gabungan = 42

Penyelesaian:

$\overline{x_2} \cdot n_2 = \overline{x_1} \cdot n_1 + a + b$

$7 \cdot 42 = 7 \cdot 40 + a + b$

$294 = 280 + a + b$

$14 = a + b$

Jangkauan = $a_{maks} - b_{min}$

Maka, nilai yang mungkin adalah:

1. 10 dan 4, jangkauan = 6
2. 9 dan 5, jangkauan = 4
3. 8 dan 6, jangkauan = 2

Jadi, banyak jangkauan data nilai yang mungkin adalah 3.

JAWABAN: C

20. **PEMBAHASAN:**

$$\text{Harga jual} = \frac{100+y}{100} \times \text{harga beli}$$

$$\text{Harga jual} = \frac{100+8}{100} \times 735.000$$

$$\text{Harga jual} = \frac{108}{100} \times 735.000 = 793.800$$

Jadi, harga jual meja dan kursi adalah Rp793.800.

JAWABAN: C

21. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$108\ x^2y = 2^2 \cdot 3^3 \cdot x^2y$

$162\ xy = 2 \cdot 3^4 \cdot xy$

KPK = $2^2 \cdot 3^4 \cdot x^2y = 324\ x^2y$

FPB = $2 \cdot 3^3 \cdot xy = 54\ xy$

JAWABAN: A

22. **PEMBAHASAN:**

Bunga 15 bulan:

$$x = \frac{15}{12} \times \frac{10}{100} \times 4.650.000$$

= Rp581.250

Jadi, uang keseluruhan pada 15 bulan adalah:

= modal + bunga

= Rp4.650.000 + Rp581.250

= Rp5.231.250

JAWABAN: C

23. **PEMBAHASAN:**

Dimisalkan:

Umur Nira = x

Umur Lila = y

Bentuk aljabarnya:

$x = y - 1 \rightarrow y = x + 1$

$5 + y = 2x$ (Lima tahun yang akan datang)

Mencari nilai x:

$5 + y = 2x$

$5 + x + 1 = 2x$

$6 = 2x - x$

$x = 6$

Menentukan nilai y:

$y = x + 1$

$y = 6 + 1 = 7$

Jadi, umur Lila dan Nira berturut-turut adalah 7 dan 6.

JAWABAN: C

24. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Harga jual = Rp546.500

y = – 6% (Rugi)

Ditanya: Harga beli = ...?

Jawab:

$$\text{Harga jual} = \frac{100 + y}{100} \times \text{harga beli}$$

$$546.500 = \frac{100-6}{100} \times \text{harga beli}$$

$$\text{harga beli} = \frac{546.500 \times 100}{94}$$

harga beli = $581.382,9 \approx 581.400$

Jadi, harga beli sepatu adalah Rp581.400.

JAWABAN: D

25. **PEMBAHASAN:**

Bilangan yang habis dibagi dua adalah bilangan yang satuannya berupa angka genap.

Berikut kemungkinan yang terjadi:

Ratusan	Puluhan	Satuan
5 (angka 1, 2, 3, 4, 5)	6 (angka 0, 1, 2, 3, 4, 5)	3 (angka 0, 2, 4)

Jumlah bilangan yang habis dibagi 2 adalah:

$= 5 \times 6 \times 3 = 90$

Jadi, jumlah bilangan yang habis dibagi 2 adalah 90.

JAWABAN: D

26. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Menyimpan uang selama 3 tahun 2 bulan

Bunga 12% : Rp1.767.700

Dimisalkan uang yang disimpan = y

Maka:

$$\text{Bunga} = \frac{38}{12} \times \frac{12}{100} \times y$$

$$1.767.000 = \frac{38}{12} \times \frac{12}{100} \times y$$

$$y = \frac{1.767.000 \times 100}{38}$$

$$y = 4.651.842,1 \approx 4.651.800$$

Jadi, uang yang disimpan Ririn adalah Rp4.651.800.

JAWABAN: D

27. **PEMBAHASAN:**

$$\frac{2x}{(x-7)} \leq 12 \rightarrow \text{dikalikan } (x-7)$$

$$\frac{2x(x-7)}{(x-7)} \leq 12(x-7)$$

$$2x \leq 12x - 84$$

$$84 \leq 10x$$

$$8,4 \leq x$$

Jadi, batasan nilai x yang benar sesuai dengan pertidaksamaan tersebut adalah $x \geq 8,4$.

JAWABAN: C

28. **PEMBAHASAN:**

Menentukan KPK:

$8 = 2^3$

$7 = 7$

$4 = 2^2$

$KPK = 2^3 \times 7 = 56$

Jadi, mereka akan kembali belanja bersama pada hari ke-56 setelah tanggal 11 Juli, yaitu tanggal 5 September atau **minggu pertama bulan September**.

JAWABAN: D

29. **PEMBAHASAN:**

Dikehui:

Harga jual = Rp1.950.000

Untung (y) = 16%

Jawab:

$$\text{Harga jual} = \frac{100 + y}{100} \times \text{harga beli}$$

$$1.950.000 = \frac{100 + 16}{100} \times \text{harga beli}$$

$$\text{harga beli} = \frac{1.950.000 \times 100}{116}$$

$$\text{harga beli} = 1.681.034,4 \approx 1.681.000$$

Jadi, harga beli barang tersebut adalah Rp1.681.000.

JAWABAN: D

30. **PEMBAHASAN:**

Menentukan FPB:

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5$

$FPB = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$

Jadi, jumlah fakir miskin yang akan menerima gula dan beras adalah 120 orang.

JAWABAN: D

31. **PEMBAHASAN:**

Perbandingan jumlah siswa = 3 : 5

Selisih jumlah keduanya = 18 orang

Maka:

$5x - 3x = 18$

$2x = 18$

$x = 9$

Jumlah siswa kelas A:

$3x = 3\ (9) = 27$

Jumlah siswa kelas B:

$5x = 5\ (9) = 45$

Jadi, jumlah siswa jurusan IPA keseluruhan adalah 27 + 45 = 72 siswa.

JAWABAN: D

32. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Harga awal = Rp746.000

Diskon I = 2%

Diskon II = 3%

Harga barang setelah pukul 09.00:

Harga = harga awal – diskon I

$= 746.000 - \frac{2}{100} \times 746.000$

$= 746.000 - 14.920$

$= 731.080$

Harga barang sebelum jam 09.00:

Harga = harga setelah diskon I – diskon II

$= 731.080 - \frac{3}{100} \times 731.080$

$= 731.080 - 21.932{,}4$

$= 709.147{,}6$

Selisih harga barang:

$= 731.080 - 709.147{,}6$

$= 21.932{,}4 \approx 21.900$

Jadi, selisih kedua harga tersebut adalah Rp21.900.

JAWABAN: C

33. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$p = (2x - 2)$

$l = (x + 4)$

Jawab:

Keliling persegi panjang ≤ 58

$2p + 2l \leq 58$

$2\ (2x - 2) + 2\ (x + 4) \leq 58$

$4x - 4 + 2x + 8 \leq 58$

$6x + 4 \leq 58$

$6x \leq 58 - 4$

$6x \leq 54$

$x \leq 9$

Maka:

Panjang $= 2x - 2$

$= 2\ (9) - 2 = 16$

Lebar $= x + 4$

$= 9 + 4 = 13$

Jadi, luas maksimumnya adalah:

$L = p \times l$

$= 16 \times 13$

$= 208$

JAWABAN: D

34. **PEMBAHASAN:**

Menentukan FPB:

$54 = 2 \times 3^2$

$36 = 2^2 \times 3^2$

$FPB = 2 \times 3^2 = 18$

Kotak yang diperlukan berjumlah 18 kotak.

Menentukan pembagian pulpen pada setiap kotak:

Pulpen hitam:

$= 54 : 18 = 3$

Pulpen Biru:

$= 36 : 18 = 2$

Jadi, diperlukan **18 kotak** dan setiap kotak terdapat **3 pulpen hitam** dan 2 pulpen biru.

JAWABAN: C

35. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

1 lusin = 12 buah

1 kodi = 20 buah

Menentukan harga barang A:

$= 396.00 : (3 \times 12)$

$= 11.000$

Menentukan harga barang B:

$= \frac{1}{4} \times 11.000 = 2.750$

Jumlah uang yang harus dibayar Firzha:
= 2 kodi barang A + 1 kodi barang B
= (2 × 20 × 11.000) + (20 × 2.750)
= 440.000 + 55.000
= Rp495.000

JAWABAN: C

36. **PEMBAHASAN:**

Menentukan jarak sebenarnya:

$$\text{skala} = \frac{\text{jarak pada peta}}{\text{jarak sebenarnya}}$$

$$\frac{1}{2.200.000} = \frac{12}{\text{jarak sebenarnya}}$$

Jarak sebenarnya = 12 × 2.200.000
= 26.400.000 cm
= 264 km

Menentukan waktu:

$$\text{Kecepatan} = \frac{\text{jarak}}{\text{waktu}}$$

$$96\text{km/jam} = \frac{264\text{km}}{\text{waktu}}$$

$$\text{waktu} = 2{,}75\,\text{jam}$$

waktu = 2 jam 0,75 jam = 2 jam 45 menit
Jika Ruri berangkat dari kota A pukul 06.45 maka dia akan sampai di kota B setelah 2 jam 45 menit, yaitu pukul 09.30.

JAWABAN: D

37. **PEMBAHASAN:**

Bilangan pertama = x
Bilangan kedua = y
Bilangan prima pertama = 2
Maka:
x = 5 × 2 = 10

$$y = \frac{1}{2}\ (10) \times 2 = 10$$

Jadi, selisih kedua bilangan tersebut adalah 10 – 10 = 0.

JAWABAN: C

38. **PEMBAHASAN:**

Menentukan jarak sebenarnya:

Jarak = kecepatan × waktu
= 85 km/jam × 3,5 jam
= 297,5 km
= 29.750.000 cm

Menentukan jarak peta:

$$\text{skala} = \frac{\text{jarak pada peta}}{\text{jarak sebenarnya}}$$

$$\frac{1}{2.500.000} = \frac{x}{29.750.000}$$

$$x = \frac{29.750.000}{2.500.000} = 11{,}9\,\text{cm}$$

Jadi, jarak pada peta adalah 11,9 cm.

JAWABAN: B

39. **PEMBAHASAN:**

Abel meminjam uang di bank sebanyak Rp8.450.000 dengan bunga 5% per tahun. Maka, bunga 4 tahun adalah:

$$= 4 \times \frac{5}{100} \times \text{Rp}8.450.000$$

= Rp 1.690.000

Besarnya cicilan perbulan:

$$= \frac{\text{bunga 4 tahun + uang pinjaman}}{\text{4 tahun}}$$

$$= \frac{1.690.000 + 8.450.000}{4 \times 12}$$

$$= \frac{10.140.000}{48} = \text{Rp}211.250$$

Besarnya cicilan tiga bulan sekali:
= 3 × Rp211.250
= Rp633.750

JAWABAN: C

40. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

1 gross = 144 buah
1 lusin = 12 buah
Barang A = 2 gross = 288 buah
Barang B = 0,5 lusin = 6 buah

Harga A = $\frac{1}{6}$ x harga B

Mencari harga satuan barang A dan B:

Harga B = $\frac{216.000}{12}$ = 18.000

Harga A = $\frac{1}{6}$ x 18.000 = 3.000

Total harga barang Bagus:

288 (3.000) + 6 (18.000) = Rp972.000

Total uang bagus:

Harga jual = $\frac{100 + y}{100}$ × harga beli

Harga jual = $\frac{100 \quad 15}{100}$ × 972.000

Harga jual = $\frac{85}{100}$ × 972.000

Harga jual = 826.200

Jadi, total uang Bagus adalah Rp826.200.

JAWABAN: B

41. **PEMBAHASAN:**

Bentuk aljabarnya:

3A + 5B = 51.100

5A + 2B = 40.200

Dengan cara eliminasi:

3A + 5B = 51.100 | x = 5 |

5A + 2B = 40.200 | x = 3 |

15A + 25B = 255.500

15A + 6B = 120.600 —

19B = 134.900

B = 7.100

Menentukan harga A:

5A + 2(7.100) = 40.200

5A + 14.200 = 40.200

5A = 40.200 – 14.200

5A = 26.000

A = 5.200

Uang yang harus dibayar Shila:

= 6A + 6B

= 6 (5.200) + 6 (7.100)

= 73.800

Jadi, uang yang harus dibayar Shila adalah Rp73.800.

JAWABAN: B

42. **PEMBAHASAN:**

Banyaknya cara penyusunan 7 potong kayu:

= 7!

= 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

= 5.040

JAWABAN: E

43. **PEMBAHASAN:**

Menentukan umur bapak sekarang:

= 4 windu + 3 dasawarsa

= 4 × 8 tahun + 3 × 10 tahun

= 32 tahun + 30 tahun

= 62 tahun

Umur bapak tiga tahun lalu:

= 62 – 3 = 59 tahun

Jadi, umur Bapak 3 tahun yang lalu adalah 59 tahun.

JAWABAN: D

44. **PEMBAHASAN:**

Logikanya, jika terdapat 50 peserta maka satu peserta akan bersalaman dengan 49 peserta lainnya (50 × 49). Karena salaman peserta A dengan B = salaman peserta B dengan A.

Maka, banyak salaman yang terjadi adalah:

= $\frac{50 \times 49}{2}$ = 1.225

JAWABAN: D

45. **PEMBAHASAN:**

Menentukan FPB:

$36 = 2^2 . 3^2$

$24 = 2^3 . 3$

$FPB = 2^2 . 3 = 12$

Menentukan jumlah pembagian barang:

Pulpen = 36 : 12 = 3

Buku = 24 : 12 = 2

Jadi, jumlah buku yang diterima setiap anak adalah 3 pulpen dan 2 buku.

JAWABAN: C

46. **PEMBAHASAN:**

Dimisalkan:

$$\bar{x}_{total} = \frac{n_{kelas\,A} \cdot \bar{x}_{nilai\,A} + n_{kelas\,B} \cdot \bar{y}_{nilai\,B}}{n_{pria} + n_{wanita}}$$

$$86{,}9 = \frac{20.(88) + 2.(y)}{20 + 2}$$

86,9 x 22 = 1760 + 2y

1911,8 – 1760 = 2y

151,8 = 2y

y = 75,9

Jadi, nilai rata-rata dari dua anak kelas B adalah 75.9.

JAWABAN: E

47. **PEMBAHASAN:**

Menggunakan aturan kombinasi:

- Jumlah cara pengambilan 2 bola dari 10 bola:

$$C_2^{10} = \frac{10!}{8!\,2!}$$

$$= \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45$$

- Jumlah cara pengambilan 2 bola dari 7 bola kuning:

$$C_2^{7} = \frac{7!}{5!\,2!}$$

$$= \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

- Jumlah cara pengambilan 2 bola dari 3 bola hijau:

$$C_2^{3} = \frac{3!}{1!\,2!}$$

$$= \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1} = 3$$

Banyak cara pengambilan 2 bola kuning atau 2 bola hijau adalah

= 21 + 3 = 24 cara

Banyaknya pengambilan 2 bola, 1 kuning dan 1 putih adalah:

= 45 – 24 = 21

Jadi, peluang dua bola terambil 1 kuning dan 1 putih adalah $\frac{21}{45}$.

JAWABAN: B

48. **PEMBAHASAN:**

Menentukan KPK:

7 = 7

6 = 2 × 3

KPK = 2 × 3 × 7 = 42

Pak Arga akan memanen secara bersamaan 42 bulan lagi setelah bulan Mei.

Jadi, pak Arga akan memanen secara bersamaan pada **bulan November tahun keempat**.

JAWABAN: E

49. **PEMBAHASAN:**

Menentukan FPB:

30 = 2 × 3 × 5

12 = 2^2 × 3

FPB = 2 × 3=6

Terdapat 6 anak yang akan mendapatkan kue dengan jumlah sama besarnya.

Jumlah pembagian kue:

kue kering = 30 : 6 = 5

kue basah = 12 : 6 = 2

Jadi, ibu Maya memiliki **6 orang anak** yang masng-masing akan mendapatkan **5 kue kering dan 2 kue basah.**

JAWABAN: D

50. **PEMBAHASAN:**

6 pq^3 = 2 × 3 pq^3

72 p^2q^2 = 2^2 . 3^2 p^2q^2

FPB = 2 × 3 pq^2 = 6pq^2

KPK = 2^2 . 3^2 p^2q^3 = 72 p^2q^3

JAWABAN: D